

USER & JOB

Học viên bị block ngay lúc đang học

1 trong 5 lần hỏi tutor — nhận về "không tìm thấy nội dung"

18.8%

lượt hỏi tutor thất bại

237 / 1.261 lượt

52.9%

rating là down
37 / 70 lượt có rating

46.2%

response không có citation

582 / 1.261 lượt

"Học viên bôi đen đoạn ở Trang 37, hỏi tóm tắt → Tutor: 'Xin lỗi, tôi không tìm thấy nội dung trang 37'"

— Turn T0649, chatlog thật 369 học viên

LÝ DO CHỌN

Vì sao chọn fix retrieval?

3 ứng viên — chọn cái có bằng chứng mạnh nhất và build được trong 1 ngày

Ứng viên	Số đo từ data	Hậu quả	
Fix tutor fail tìm slide	18.8% lượt hỏi	Bị block hoàn toàn, bỏ dùng tutor	✓ Chọn
Fix citation thiếu/sai trang	46.2% response	Không kiểm chứng được AI nói gì	Loại — cùng gốc rễ
Tutor kiểm tra hiểu bài	99.76% lượt thiếu	Học sai không biết mình đang sai	Loại — quá phức tạp

Lát cắt: Học viên bôi đen đoạn Trang X và hỏi → AI dùng số trang làm context ưu tiên → trả lời kèm cite đúng trang, hoặc báo rõ khi không tìm được.

GIẢI PHÁP & DEMO

Context Rescue — 4 route xử lý

Conditional automation · Model: gemini-3.1-flash-lite

PASS

Có chunk đúng trang
→ Trả lời + cite trang

RECOVER

Không có chunk
→ Dùng selected_text

CLARIFY

Mơ hồ / thiếu nguồn
→ Hỏi lại 1 câu

ESCALATE

Ngoài phạm vi
→ Từ chối + hướng dẫn

✓ Case chuẩn — PASS

Bôi đen "Missing Values" Trang 12
→ Tutor trả lời đúng kèm *Trích dẫn: Trang 12*

⚠ Case khó — CLARIFY

Bôi đen "điều toa" Trang 25
→ *"Tôi chưa xác định được thuật ngữ này, bạn có thể làm rõ không?"*

KẾT QUẢ ĐO

13/20 (65%) — chưa đạt quality bar

Quality bar cam kết: $\geq 75\%$ và 0 case cite sai trang

65%

Kết quả lượt 2



13/20 structural pass

75%

Quality bar đã cam kết



Chốt 23:59 N1, không đổi

7 case fail — cùng 1 nguyên nhân

Tất cả là route **RECOVER**: candidate_chunks rỗng, AI cần dùng selected_text làm nguồn nhưng prompt chưa hướng dẫn rõ cách cite.

→ Fix: bổ sung hướng dẫn cite selected_text vào system prompt → chạy lại lượt 3

USER THẬT NÓI GÌ

Feedback từ validation

5 người thử prototype — sáng 31/07/2026

"[Điền quote nguyên văn sau khi test sáng mai]"

— Lê Trung Hiếu / học viên · willing user

"[Điền quote nguyên văn sau khi test sáng mai]"

— Đoàn Nhật Bình / học viên · willing user

Thay đổi từ feedback

[Điền sau khi validation xong sáng mai]

Chưa xử lý được — và lý do

Dựa trên failure eval và feedback từ user thật

Còn trong backlog

- **Fix RECOVER citation** — 7 case fail do AI không cite được selected_text khi chunk rỗng
- **Tích hợp transcript thật** — candidate_chunks hiện dùng data giả, chưa nối được với 6 transcript bài giảng thật
- **[Feedback từ validation]** — điền sáng mai

Giữ nguyên có lý do

- Không mở rộng tính năng mới sau CP4 — tránh vỡ prototype trước demo
- Quality bar giữ nguyên 75% dù kết quả 65% — cam kết từ 23:59 N1, phân tích khoảng cách thay vì hạ bar

Bài học lớn nhất: Phải thấy output thật trước khi đặt quality bar — đặt bar trước khi chạy lần nào thường đặt sai mức.